

DÚ LA 6.2

Označme $B := \{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\}$ bázi prostoru $\mathbf{V}$. Snadno spočteme matici f vzhledem k bázi B :

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Tuto matici chceme diagonalizovat; podle tvrzení 9.56 stačí najít vlastní čísla a vlastní vektory matice $[f]_B^B$ a z nich matici sestavit.

Charakteristický polynom $[f]_B^B$ je:

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$$

Tedy vlastní čísla jsou $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -3$. Dopočteme jim příslušné vlastní vektory:

$$\begin{aligned} \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} &= \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \\ \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

Našli jsme vlastní vektory $[\mathbf{v}_1]_B = (2, 1)^T$, $[\mathbf{v}_2]_B = (-1, 2)^T$ příslušné vlastním číslům λ_1 , resp. λ_2 . Označme $C := (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ bázi prostoru $\mathbf{V}$. Podle tvrzení 9.56 bude matice f vzhledem k bázi C mít tvar $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2) = \text{diag}(2, -3)$. Matice přechodu od báze C k B je tvaru

$$[\text{id}]_B^C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Celkem tedy:

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$$

Ted' už můžeme dopočíst $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$:

$$\left[f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) \right]_B = ([f]_B^B)^n \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$$

Přepočítáme do kanonické báze prostoru $\mathbb{R}^4$:

$$(2^{n+1} - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2(-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ -(-3)^n + 2^{n+1} \\ 2 \cdot (-3)^n + 2^n \\ 2^{n+2} + (-1)^n \cdot 3^{n+1} \end{pmatrix}$$